廉江安铺下潮村“4·13”一般起重伤害事故调查报告

来源：廉江市应急管理局 发布日期：2025-09-11 11:22:24

廉江安铺下潮村“4·13”一般起重伤害事故调查报告

编制单位：廉江安铺下潮村“4·13”一般起重伤害事故调查组

编制时间：2025年8月13日

目录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生相关单位及人员情况 2

（二）吊装业务基本情况 3

（三）涉事汽车起重机情况 3

（四）事故现场情况 5

（五）事故发生单位安全管理情况 6

（六）事故发生经过 6

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 8

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）政府职能部门应急处置情况 8

（二）公安部门应急处置情况 8

（三）医疗机构救治处置情况 9

（四）事故信息接报及响应情况 11

（五）善后处理情况 11

（六）事故应急处置评估 12

三、事故原因 12

（一）事故直接原因 12

（二）事故间接原因 13

四、其他有关单位存在的问题 14

五、监管部门和属地镇街履职情况 14

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 15

（二）建议移送司法机关处理的人员 15

（三）对事故有关人员的行政处罚建议 16

（四）其他处理建议 17

七、事故主要教训 17

八、事故整改和防范措施 18

（一）进一步压实各级安全生产责任 18

（二）严格现场安全管理措施 18

（三）加强宣传曝光 19

廉江安铺下潮村“4·13”一般起重伤害事故调查报告

2025年4月13日，廉江市安铺镇夏插村委会下潮村发生一起造成1人受伤的起重伤害事故，伤者随后被送经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，4月27日，市政府依法成理局局长任组长，市公安局、市应急管理局、市市场监督管理局、市卫生健康局、市住房和城乡建设局、市责同志参加的廉江安铺下潮村“4·13”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查生产管理方面的专家参与事故调查工作。市纪委监委采用听会形式参与调查，对有关地方党委、政府和相关违纪违法问题开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人取证和专家论证，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范

经调查认定，廉江安铺下潮村“4·13”一般起重伤害事故是一起起吊现场作业安全管理缺失、作业人作规程引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位及人员情况

1.廉江市安铺镇夏插村委会下潮村由四条村组成，一村村长黄*、二村村长文*、三村村长黄*君、四村民提议，下潮村决定在村口安装村牌石头，并通过村民众筹资金，由四位村长共同负责选购。最终与文议，约定以10000元的总价（分批次结算），由文*意完成村牌石头从运输、雕刻到现场安装的全部事宜。

2.文*意，男，汉族，43岁，与廉江安铺**石材店经营者戚*系朋友关系。二人共同承租该石材店经营在店内东侧区域销售大理石薄板，文*意在西侧区域销售原石。文*意借用“廉江安铺**石材店”名义开展但双方经营收入独立核算，互不关联。

文*意与下潮村四位村长达成10000元村牌石头的安装项目协议后，文*意完成了石材刻字、刷新等系列吊装作业的专业性要求，文*意将村牌石头的吊装任务交由郑*承接。

3.郑*，男，汉族，57岁，是涉事粤GU7***号汽车起重机的所有人。郑*未注册公司，日常以个人名义承此前已承接过文*意的吊装石头业务，合作模式是通过电话约定吊装石头作业的细节。在本次吊装作业中人，负责联系货车运输下潮村村牌石头并完成吊装工作。

4.陈*（死者），男，汉族，53岁，是郑*雇佣的吊装工兼吊装指挥员，双方没有签订劳务合同，薪酬按150元/天结算，无作业项目不计薪酬，郑*购买有一份意外险给陈*。在本次吊装作业中，陈*负责捆绑和吊车司机钟*超吊装。

5.钟*超，男，汉族，39岁，是郑*雇佣的吊车司机，持有“B2”类机动车驾驶证和起重机司机Q2（限汽特种设备作业人员证，操作吊车薪酬按300元/天结算。事发时操作粤GU7***号汽车起重机吊装村牌石头。

6.莫*朝，男，汉族，45岁，是文*意的朋友，文*意叫莫*朝事故当天到下潮村收村牌石头的尾款。

（二）吊装业务基本情况

2025年4月12日，文*意通过电话与郑*达成口头约定：叫郑*13日上午前往廉江市安铺镇戚*石材店，将头运输至下潮村，并完成吊装作业。郑*同意承接此项吊装业务，双方明确约定作业总费用为人民币800元，

600元、运输费200元，费用待作业完成后即时结算。文*意与郑*未签订任何书面合同或安全生产管理协议，作业过程中的安全生产管理职责作出明确划分。

（三）涉事汽车起重机情况

涉事粤GU7***号全液压汽车起重机（以下统称“汽车吊”），是**汽车制造有限公司制造，整车重量额定起重量／工作幅度16t／3m，外形尺寸（长×宽×高）：12000mm×2500mm×3640mm，生产日期：2016车主是郑*。该汽车吊未纳入特种设备目录[1]，不按特种设备实行管理，操作人员不需持特种作业人员操作





与事故作业吊带同类型如下图所示（非现场作业吊带）。




其最大承受量4t，吊装现场断裂的4t吊带是“百韧吊带”，从2025年2月起开始使用。事发时起吊石头带，由于吊带磨损和受力不均衡，致使第一条吊带被磨损断裂，引发第二条吊带无法承受村牌石头重力而断吊装作业的4t吊带均已断裂，村牌石头掉落。

（四）事故现场情况

事故现场位于廉江市安铺镇下潮村村口（如图所示）。




根据事故调查笔录、调阅监控及现场探查情况，陈*作为专业吊装作业人员，在起重作业全流程中未安全带等任何安全防护用品，违反《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）第13.4条关于作业人员个体防护规定[2]，直接暴露于高空坠落、物体打击等风险中。同时陈*在村牌石头起吊过程中，持续长达20秒滞留危险区域作业，违反《建筑施工起重吊装安全技术标准规范》3.0.23条“严禁在已吊起的构件下面或起重臂下作业或行走”的规定。



（五）事故发生单位安全管理情况

郑*作为涉事吊装作业的承接人，组织吊装生产经营活动，一是未建立健全全员安全生产责任制和安度、未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；二是未依照《中华人民共和国安全生产法》产条例》规定落实关于吊装、悬吊的危险作业安全措施；三是聘用没有经过吊装技术培训[3]的吊装工陈*进行安全生产教育和培训，未保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全操作规程，掌握本岗位的安了解事故应急处理措施；四是未能采取技术、管理措施及时发现并消除陈*在悬吊作业下违规操作的事故隐排专门人员进行现场安全管理。

（六）事故发生经过

2025年4月12日，文*意打电话给郑*，叫郑*第二天（4月13日）上午从廉江市安铺镇戚*石材店将下潮村到下潮村。当天，郑*安排钟*超、陈*完成该项吊装工程，同时联系一辆东风牌货车帮忙运村牌石头。

4月13日上午9时许，钟*超驾驶汽车吊和陈*一起到廉江安铺**石材店准备装运村牌石头到下潮村，莫等候，陈*使用两条四吨吊带去绑村牌石头，绑好后钟*超先是将石头吊出来放倒，陈*整理好吊带后，汽车上一辆郑*叫来的东风牌货车。装好车后，钟*超驾驶汽车吊搭载陈*与东风牌货车一起开往下潮村村口。

据现场监控显示，11时许，拉村牌石头的东风牌货车和汽车吊到达下潮村村口。11时6分，陈*爬上货车上的吊带准备吊装村牌石头。同时，下潮村四位村长分开四个方向拦着过往的车辆，不让车辆经过村路口。爬上货车栏杆指挥汽车吊起吊，整个车厢吊装过程，陈*一直违规在车厢内（吊臂工作范围内）指挥吊装分，钟*超将村牌石头吊到地面。11时13分，货车司机驾驶货车离开现场。因为安装村牌石头前要先调整车11时19分40秒，陈*指挥钟*超操作汽车吊再次将石头吊起，陈*蹲在吊起晃动着的石头下方整理吊带。11时牌石头的两条绑带突然断裂，村牌石头就往下坠落，事先铺设的木板没有完全接到坠落的村牌石头，导致村就往路边翻滚，砸伤陈*双腿。

事发后，钟*超和围观人员一起走到石头旁查看陈*的情况，看到陈*双腿流血躺在石头旁的地上，明显了并能看到骨头、左腿脱皮的状态，神态清醒。钟*超立即拨打120呼救电话。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

目前，死者家属正通过司法程序就本起事故的后续赔偿事宜与相关方协商解决。

二、事故应急处置及评估情况

（一）政府职能部门应急处置情况

2025年4月13日11时59分许，安铺镇政府接到安铺派出所报称：安铺镇夏插村委会下潮村发生一起安装工人的事故。接报后，该镇组织镇、村干部到现场应急处置，到达现场时，伤者陈*已被送往安铺镇中心卫后，镇、村干部按要求向相关知情人进行调查了解事故情况，并协调全力做好伤者救治工作。

（二）公安部门应急处置情况

2025年4月13日11时43分，郑*使用手机号码13702******报警称：安铺镇下潮村吊车吊东西砸到人，未报120。安铺派出所民警出警前往事故现场，到达事故现场时，伤者已由120救护车送到安铺镇中心卫生院，故现场的情况进行走访核查。

2025年4月21日11时01分，湛江市110接群众樊*文（女，湛江市遂溪县人，报警电话：13536******）于4月13日在廉江市安铺镇下潮村进行吊机作业时意外被石头砸伤，后被送廉江市安铺镇中心卫生院、湛江治，于4月18日经抢救无效死亡。当天上午，陈*家属到安铺派出所报称：陈*已于2025年4月18日凌晨5时2派出所当天受理案件侦查。

（三）医疗机构救治处置情况

1.廉江市安铺镇中心卫生院救治情况

2025年4月13日，廉江市安铺镇中心卫生院接到120指挥中心电话，迅速出车，于11时33分到达现场；不慎被大石头砸伤双下肢多处疼痛，伴流血不止，无不省人事，无呼吸困难，脉搏80次/分，呼吸2125/88mmHg。现场予吸氧、双下肢止血包扎固定、建立静脉通道等对症处理后送往廉江市安铺镇中心卫生院到达廉江市安铺镇中心卫生院后继续予静脉输液、测血糖、床边心电图、石膏固定术等对症治疗，因患者病市安铺镇中心卫生院条件有限，医生已告知患者家属患者病情，建议转上级医院进一步治疗，家属签字同意安铺镇中心卫生院救护车于2025年4月13日12时28分将陈*送往广东医科大学附属医院治疗。

2.广东医科大学附属医院救治情况

2025年4月13日15时12分，陈*被送到广东医科大学附属医院急诊科，以“双下肢开放性损伤”收入院治分，进行第一次手术：“左侧胫骨开放性骨折清创+神经血管肌腱探查+胫骨平台闭合复位外固定支架固定+套伤伤口清创，局部皮瓣修复回植术+VSD覆盖术、右侧股骨骨折闭合复位外固定支架固定+右侧小腿伤口清创部皮肤脱套伤伤口清创，局部皮瓣修复回植术+VSD覆盖术”，手术顺利，手术中出血200ml，手术结束后因重症监护二区进一步治疗，予抗感染、消肿等对症支持治疗。4月15日15时45分进行第二次手术：左大腿中骨神经截断术+血管神经探查术+VSD术，手术顺利，手术中出血100ml，输同型红细胞4U，冷沉淀200ml，手重症医学科二区病房，予纠正贫血、抗感染、消肿等对症支持治疗，密切观察患者生命体征变化。4月18日突然出现间中心脏骤停、血压降低、血压无法测出，测血压74/50mmHg，呼吸28次/分，考虑DIC，溶血所导引起，立即给予胸外按压、推注1mg肾上腺素、纠正电解质紊乱等治疗，加用10mg肾上腺素静脉泵入维持并师会诊安装临时起搏器，02时30分，成功安装临时起搏器，病情就较前稳定，神志昏迷。04时05分，出现心压、血氧无法测出，考虑出血性休克并高钾血症引起，立即给予胸外按压、反复推注肾上腺素、CRRT纠正电疗，加用10mg肾上腺素静脉泵维持，05时26分仍无法自主心跳，双侧瞳孔散大，血压、血氧无法测出，心电线，患者宣告临床死亡。

广东医科大学附属医院及时给予陈*以CRRT、呼吸机辅助通气等重要生命支持，积极抗感染、成分输血血、抗休克、营养支持等对症治疗，治疗经过符合诊疗常规，检查合理，医疗方案合理，但患者病情危重，输注无法逆转患者终末期的DIC、溶血，进而出现心脏泵衰竭，患者最终死于失血性休克、高钾血症，符合展进程。

（四）事故信息接报及响应情况

2025年4月13日11时43分，廉江市公安局接到群众报警称陈*在工作过程中不慎被砸伤。接报后，廉江市安铺派出所出警处置。11时59分许，安铺派出所将警情向安铺镇政府报告，安铺镇政府遂组织工作人员赶赴处置工作。4月21日上午，陈*的妻子樊*文到安铺派出所报称，陈*已于4月18日凌晨5时26分死亡。4月21日

江市公安局将该事故情况向廉江市应急管理局通报。廉江市应急管理局于4月21日20时21分将事故相关情况
急管理局。

（五）善后处理情况

2025年4月21日，安铺镇政府成立事故处置工作小组，及时召开会议，部署事故后续处置工作，确保各
序进行。

4月21日至5月6日，安铺镇政府累计组织死者陈*家属和郑*双方进行5次协商。经多次调解，双方对于责
金额分歧过大，无法达成一致。安铺镇政府将与事故双方继续保持沟通，促进双方通过合法合规途径处理此

（六）事故应急处置评估

事故发生后，安铺镇政府、安铺派出所、安铺镇中心卫生院等单位接到报告后，调度救援力量抢救。安
后出警及时赶到现场了解情况。安铺镇中心卫生院接报后及时调度救护车赶到事故现场。本次事故应急处置
协调联动，密切配合，工作开展安全有序，现场救援合理，信息报送准确。本次事故善后工作有序，无发生
衍生事故发生。

三、事故原因

事故调查组通过深入调查和专家论证作出以下事故原因分析:

（一）事故直接原因

1.因当日连续使用两条4吨吊带起吊村牌石头，且石材外形不规整，导致吊带因村牌石头晃动摩擦出现
在安全隐患。吊装工陈*未能排查吊带损伤情况，起吊过程中两条吊带因受力不均先后断裂，坠落的村牌石
此外，陈*在作业时存在麻痹大意心理，违反《建筑施工起重吊装安全技术标准规范》规定，擅自进入吊装
方作业，对事故负有责任。

2.陈*作为现场吊装工兼指挥人员，在指挥钟*超完成村牌石头吊升作业后，擅自进入吊物正下方作业区
约20秒后吊物坠落将其砸伤。此行为违反《建筑施工起重吊装安全技术标准规范》中“严禁在已吊起构件下
转范围内作业、行走”的强制性条款。在陈*持续违规作业的20秒里，钟*超作为汽车吊操作人员未履行指
责，既未发出紧急停止信号，也未采取停机等应急措施阻止危险行为，最终吊装带断裂、吊物坠落伤人
《汽车式起重机安全操作规程》（DL/T5250-2010）4.1.7[4]的要求作业。

（二）事故间接原因

郑*作为该事故吊装作业的承接人，组织村牌石头吊装活动，一是未能督促、检查本次吊装作业的安全
能及时消除吊带磨损的安全隐患，起吊时两条吊带先后断裂，导致陈*被坠落的村牌石头砸中，违反《中华
全生产法》第二十一条第五项规定[5]；二是未对作业现场进行安全风险识别，未能确认现场作业条件符
求，未制定作业方案或者安全防范措施，未安排专门人员进行现场安全管理，未能对现场吊装工和汽车吊指
为进行阻止，未确保陈*的作业行为遵守操作规程和落实安全措施，违反《广东省安全生产条例》第三十二
定[6]；三是未对陈*进行安全生产教育和培训，未保证陈*具备吊装工专业知识[7]，掌握本岗位的安全操作
关的安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[8]的规定，郑*对事故负有责任

四、其他有关单位存在的问题

文*意将下潮村村牌石头吊装作业交由郑*来完成，但未与郑*签订专门的安全生产管理协议。

五、监管部门和属地镇街履职情况

（一）廉江市安铺镇夏插村委会。安铺镇夏插村委会定期参与安铺镇政府组织的安全生产会议，会后组
会（扩大会议）传达镇有关会议精神。日常通过安全隐患排查和进村入户宣传教育等方式开展辖区安全生产

村委会在开展安全隐患排查工作过程中不严不细，对下潮村施工现场安全监督管理力度不够，对安全生产
不足。

（二）廉江市安铺镇政府。安铺镇政府定期组织安全生产会议，部署道路交通、建筑施工安全等安全
全生产实行网格化管理，安排人员常态化开展安全检查；重大节假日前镇委、镇政府相关领导带队进行
2024年至今累计开具限期整改通知书90余份，开具限期整改责任书110余份。但安铺镇政府仍存在对安全
实不到位、在辖区开展安全生产教育培训不足的问题，在事故发生后信息报送工作不够到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈*，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.郑*，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[9]、第二十八条第一款[10]、第四十一条
第四十三条[12]的安全管理规定，对事故发生负有责任，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条
任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

2.钟*超在陈*违反“严禁在已吊起构件下方或起重臂旋转范围内作业、行走”规定的情况下，作为汽车
未落实岗位安全责任，未采取有效措施及时制止陈*的危险行为，也未及时向负责人汇报陈*的不安全行为，
上升指令将村牌石头吊起让其蹲在吊物下方作业，结果吊带断裂导致村牌石头将陈*砸伤。钟*超行为违反了
和国安全生产法》第五十七条[13]和第五十九条[14]的规定要求，对事故负有责任。依照《中华人民共和国
第一百零七条[15]的规定，钟*超作为从业人员，不落实岗位安全责任、违反安全操作规程，其行为直接导
嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责

（三）对事故有关人员的行政处罚建议

文*意，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[16]的规定，建议由市应急管理部门依法对

（四）其他处理建议

根据事故调查组对安铺镇政府、安铺镇夏插村委会等相关部门及个人履职情况的调查结果，现作出如下

1.廉江市安铺镇夏插村委会。建议夏插村委会向安铺镇政府作出深刻书面检查。

2.廉江市安铺镇政府。建议安铺镇政府向市委、市政府作出深刻书面检查。

七、事故主要教训

（一）本起事故教训深刻，暴露出吊装工人自身安全意识淡薄，未经吊装工专业技能培训和安全生产教
安全操作规程；承接人郑*未按操作规程要求对聘用的作业人员进行安全生产教育和培训，未保证其具备必
知识、熟悉有关的安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能；未安排专门人员进行现场安全管理。

（二）行业职能管理缺位

根据《特种设备目录》（2014年第114号），汽车起重机、随车吊等设备不再纳入特种设备管理，特种
（如定期检验、作业人员持证要求）对其不适用。然而，这类设备在实际作业中仍存在高风险，由于缺乏明
管理部门，相关领域尚未形成专门的安全技术规范与监管标准体系，目前出现监管空白的现象。

八、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，深刻吸取事故教训，引以为戒、举一反三，严格落实“四不放过”的原则
工安全生产管理，促进我市施工行业安全发展，提出以下整改措施：

（一）进一步压实各级安全生产责任

责任制是安全生产工作的灵魂，只有织密安全生产责任制度体系，始终坚持“党政同责、一岗双责、齐追责”的安全生产责任体系，一体压实生产经营单位主体责任、部门监管责任和地方党政领导责任才能形成牢守好安全生产堤坝。各级党政领导干部要深刻对表对标，始终绷紧安全生产这根弦，认真履行领导责任、层落实到基层一线，坚决反对形式主义、官僚主义。各有关监管部门要认真贯彻落实“管行业必须管安全、安全、管生产经营必须管安全”的要求，依法落实行业领域、业务范畴的安全监管职责，以“时时放心不下细抓实各项措施，坚决消除监管盲区和漏洞，确保整治行动不走过场。生产经营单位要强化安全生产第一意生产主体责任，积极参加有关监管部门的业务培训，配合排查整治，落实好施工现场安全生产管理，守好安防线。

（二）严格现场安全管理措施

为严格落实危险作业安全管理要求，作业单位须科学制定作业方案计划及应急处置措施，以规程为准则准化管控。作业前，应向作业人员开展系统性安全技术交底，通过书面讲解与现场演示，确保作业人员熟知作规程及应急处置流程，建立风险分级管控台账。严格执行“三不作业”硬性规定：未经风险辨识评估不得规范佩戴安全防护装备不得上岗作业、未落实专人监护不得实施作业，通过闭环管理机制筑牢危险作业安全

（三）加强宣传曝光

相关部门应充分借助各类媒体平台，广泛宣传危险作业安全操作的重要意义，普及危险作业安全防范知员基层力量深入开展“五进”安全宣传工作，将安全知识送进企业、农村、社区、学校和家庭。要积极发挥督作用，通过剖析典型事故案例，强化警示教育效果，集中曝光突出问题隐患和严重违法行为，推动形成“业、不安全不作业”的安全意识，营造人人重视安全、人人参与安全的良好社会氛围。

[1]根据原国家质检总局《关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)》,特种设备采取目录管理办法，目录之外的特种设设备统计监管范围。

[2]《起重机械安全规程》(GB6067.1–2010)13.4人员安全装备的使用：所有正在起重作业的工作人员、现场参观者或与起重机械解相关的安全要求。有关人员应向这些人员讲解人身安全装备的正确使用方法并要求他们使用这些装备。

[3]《起重机械安全规程》(GB6067.1–2010)12.4.2基本要求：吊装工应具备下列条件：d）经过吊装技术的培训。

[4]《汽车式起重机安全操作规程》(DL/T5250–2010)4.1.7:操作人员必须服从指挥人员的指挥，明确指挥意图，方可作业。当指违反安全规定时，操作人员有权拒绝执行。在作业过程中，操作人员对任何人发出的“紧急停止”信号都应服从。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《广东省安全生产条例》第三十五条第一款：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除电线路、输油(气)管线、通信光(电)缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位实下列现场安全管理措施：(一)对作业现场进行安全风险识别，确认现场作业条件符合安全作业要求；(二)制定作业方案或者安安全警示标志；(三)按照规定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认；(四)确认作业人员的上岗资质、身体状护用品符合安全作业要求；(五)向作业人员说明危险因素、安全作业要求和应急措施；(六)安排专门人员进行现场安全管理，确和安全措施的落实；(七)发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并组织作业人员撤离。

[7]《起重机械安全规程》(GB6067.1–2010)12.4.2基本要求：吊装工应具备下列条件：d）经过吊装技术的培训。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。